Ejercicio

Carrera 4x100

- Implementar una carrera por relevos:
  - Tenemos 4 `Atletas` dispuestos a correr
  - Tenemos una clase *principal* `Carrera`
  - Tenemos un objeto estático `testigo`*
  - Todos los atletas empiezan parados, uno comienza a correr (tarda entre 9 y 11s) y al terminar su carrera pasa el testigo a otro que comienza a correr, y así sucesivamente
  - Pistas:
    - `Thread.sleep` y `Math.random` para simular la carrera
    - `synchronized`, `wait` y `notify` para el paso del testigo
      - O utlizar un `Semaphore` como testigo
    - `System.currentTimeMillis` o `Calendar` para ver tiempos

* ¿Debe estar en la clase Carrera o Atleta?

Ejercicio

Carrera 100m lisos

- Implementar una carrera de 100m lisos:
  - Tenemos 8 `Atletas` dispuestos a correr
    - Cada uno tiene un atributo `dorsal`
  - Tenemos una clase *principal* `Carrera`
    - Indica el pistoletazo de salida y el resultado de la carrera
  - Todos los `Atletas` comienzan pero se quedan parados esperando el pistoletazo de salida
    - Luego comienzan a correr (tardan entre 9 y 11s)
    - Al llegar a meta notifican a la carrera su `dorsal` y terminan
  - La `Carrera` escribe *"preparados"* y espera 1s, luego escribe *"listos"* y espera 1s, finalmente escribe *"ya!"* y notifica a los hilos de los `Atletas`
    - Cada vez que un atleta le notifica su `dorsal`, escribe por pantalla: `dorsal+" tarda "+System.currentTimeMillis()`